

INFORME TECNICO N° : GT-0033-PRN-2026	REFERENCIA: SOLICITUD FACTIBILIDAD AMPLIACION DE CARGA, PREDIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. - EMAPICA	
---	---	---

Ica, 24 de septiembre de 2026

ASUNTO:FACTIBILIDAD AMPLIACION DE CARGA, MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. - EMAPICA.

PARA:MIGUEL LEGUA - PROYECTOS Y OBRAS DISTRIBUCION

1 ANTECEDENTES

La Unidad de Proyectos y Obras distribución solicita evaluación de Factibilidad y Punto de Diseño en media tensión, predio ubicado en Electro Dunas.

La solicitud esta registrado con RECYM-CA101

El interesado solicita Factibilidad y Punto de Diseño —.

El interesado se encuentra próximo al alimentador CA101.

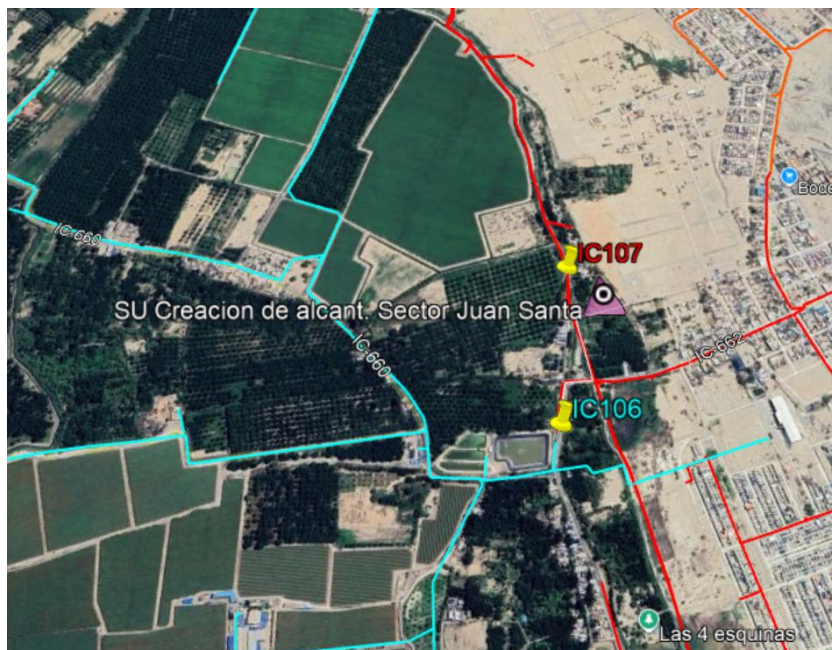
El transformador de la SET CA101 tiene las siguientes características Transformador SET CA101 · 10.0 kV (inventario CYMDIST).

2 DESCRIPCIÓN

Para realizar el análisis se ha considerado información proporcionada por el interesado, reportes de mediciones de CCO e información del diagrama de Transmisión.

Se ha verificado que el interesado se encuentra dentro de área de la zona de influencia del alimentador CA101

2.1 VISTA TOPOLOGICA Y UBICACIÓN



2.2 ANÁLISIS DE CARGABILIDAD Y CAIDA DE TENSION DEL ALIMENTADOR EN ESTADO ACTUAL

2.2.1 ESCENARIO ACTUAL DEL ALIMENTADOR

Datos de la fuente en MD:

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				1 de 8

	Carga Total			
	kW	kVAR	KVA	FP (%)
Potencia desde la Fuente	3022	301	3036.95	99,51
Pérdidas en las líneas	—	—	—	—

2.2.1.1 ANÁLISIS DE CAÍDA DE Tensión

De acuerdo con el cuadro de colores que resulta del flujo realizado el alimentador no presenta problemas de mala calidad de producto. El color naranja indica que la caída de tensión está dentro de los parámetros permitidos según NTCSE (+/- 5% del Valor nominal).

	☒ Mayor que (%)	Menor o igual a (%)	Anchura de línea	Color
1	☒ 0.00	85.00	1	Blue
2	☒ 85.00	90.00	2	Green
3	☒ 90.00	95.00	3	Yellow
4	☒ 95.00	105.00	4	Orange
5	☒ 105.00	999999.00	5	Red



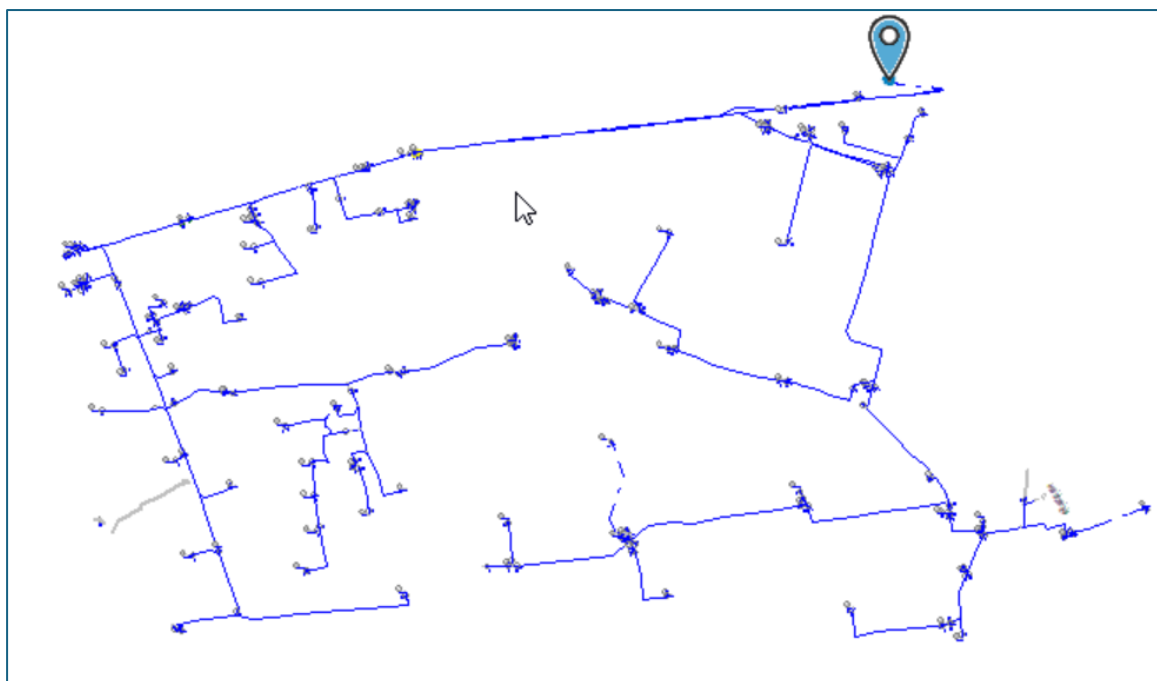
Caída de Tensión	%
A	80.20%
B	80.20%
C	80.20%

2.2.1.2 ANÁLISIS DE CARGABILIDAD

De acuerdo con el cuadro de colores que resulta del flujo realizado el alimentador no presenta problemas de cargabilidad, la red de color azul se encuentra por debajo del 80% de la cargabilidad del conductor.

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				2 de 8

Codificación por color - Colorear por nivel de carga (%)					
	☒	Mayor que (%)	Menor o igual a (%)	Anchura de línea	Color
1	☒	0.00	80.00	1	Blue
2	☒	80.00	90.00	2	Green
3	☒	90.00	95.00	3	Yellow
4	☒	95.00	105.00	4	Orange
5	☒	105.00	150.00	5	Red
6	☒	150.00	999999.00	5	Dark Red



2.3 ESTADO PROYECTADO

Datos de la fuente en MD:

	Carga Total			
	kW	kVAR	KVA	FP (%)
Potencia desde la Fuente	3233.12	1156.66	3433.79	94,16
Pérdidas	51.12	71.09	87.56	58.38

2.3.1 ANÁLISIS DE CAÍDA DE TENSIÓN

Datos en el punto de diseño:

Vp.u.	kVLL	kVLN	i (A)	KVA	kW	kVAR
0.99	9.9	5.7	27.1	455	430	142

2.3.2 CARGA PARA CONSIDERAR:

Para la evaluación se está considerando las cargas (kW) de las solicitudes que se encuentran vigentes.

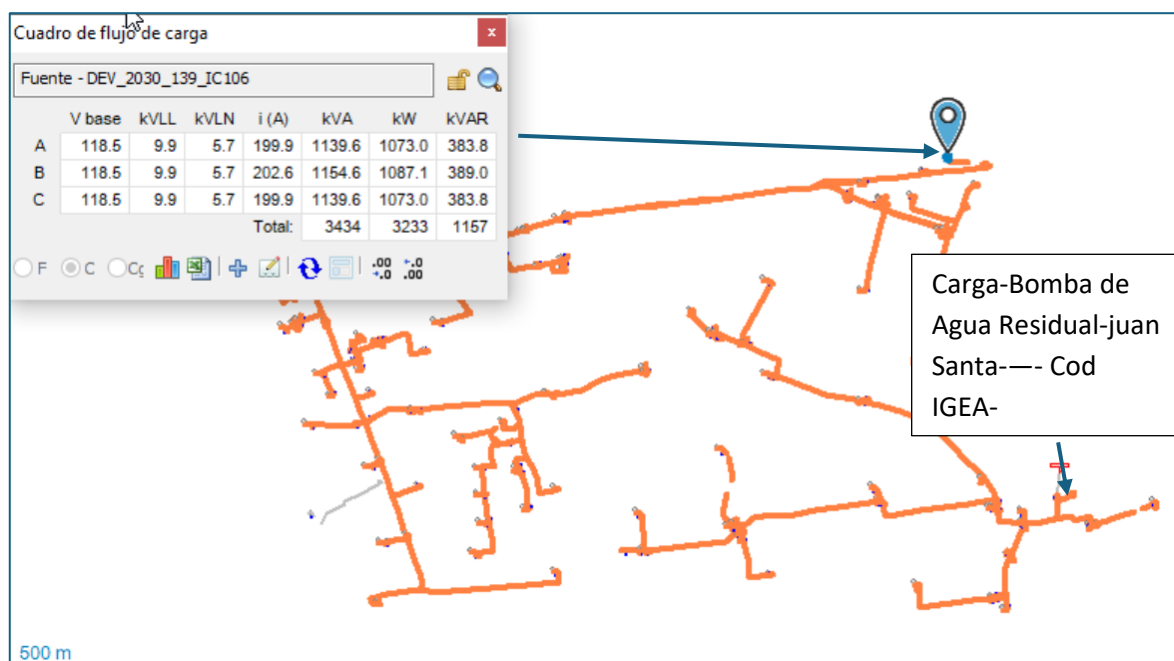
ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				3 de 8

De acuerdo con el cuadro de colores que resulta del flujo realizado el alimentador no presenta problemas de mala calidad de producto. El color naranja indica que la caída de tensión está dentro de los parámetros permitidos según NTCSE (+/- 5% del Valor nominal).

Codificación por color - Colorear por nivel de tensión (%) ?

	☒	Mayor que (%)	Menor o igual a (%)	Anchura de línea	Color
1	☒	0.00	85.00	1	Blue
2	☒	85.00	90.00	2	Green
3	☒	90.00	95.00	3	Yellow
4	☒	95.00	105.00	4	Orange
5	☒	105.00	999999.00	5	Red

Haga clic para agregar una nueva fila

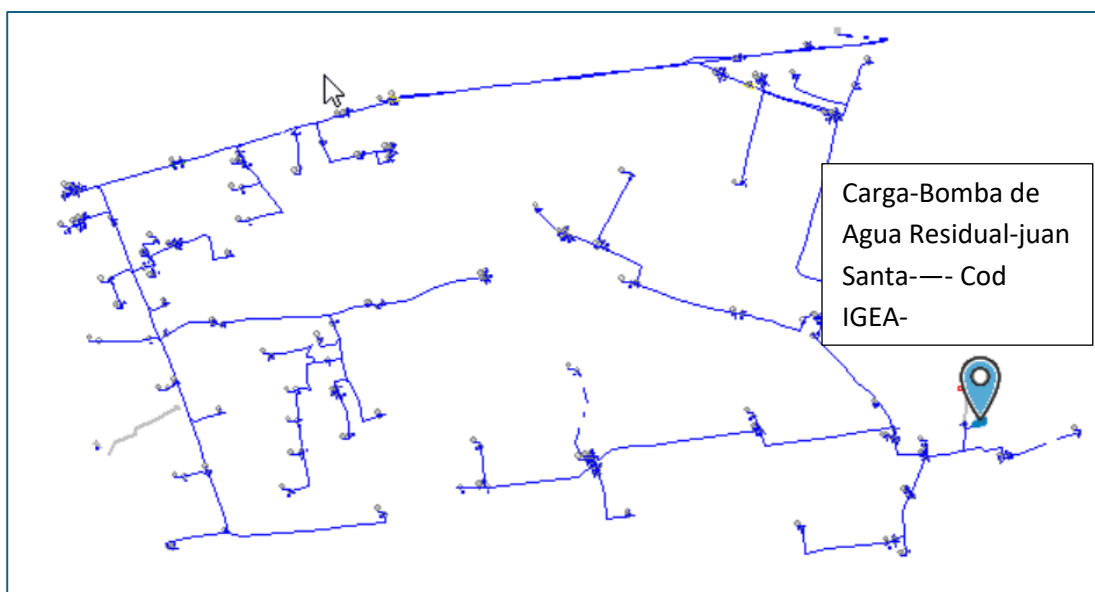


2.3.3 NÁLISIS DE CARGABILIDAD

De acuerdo con el cuadro de colores que resulta del flujo realizado el alimentador no presenta problemas de cargabilidad, la red de color azul se encuentra por debajo del 80% de la cargabilidad del conductor.

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				4 de 8

Codificación por color - Colorear por nivel de carga (%)					
	☒	Mayor que (%)	Menor o igual a (%)	Anchura de línea	Color
1	☒	0.00	80.00	1	Blue
2	☒	80.00	90.00	2	Green
3	☒	90.00	95.00	3	Yellow
4	☒	95.00	105.00	4	Orange
5	☒	105.00	150.00	5	Red
6	☒	150.00	999999.00	5	Dark Red



Caída de Tensión	%
A	96.52%
B	95.99%
C	96.43%

2.4 ANÁLISIS DE PERDIDAS TÉCNICAS

Porcentajes de pérdidas por sistema eléctrico reconocido por Osinergmin.

PERDIDA RECONOCIDA POR OSM (VAD)	Alimentador	Nombre Sist. Elect.	Codigo Sist. Elect.	Pérdidas Tec. kW (%)	Pérdidas Tec. - kWh (%)
	CA101	Electro Dunas	CA101	1.2	0.79

Perdidas obtenidas escenarios realizados al alimentador.

	MDkW	MDkWh	Pérdidas Tec. kWh - año	Pérdidas Tec. kWh (%)	Pérdida/año no reconocida (S/.)
ESTADO ACTUAL CA101	3,022.00	19,589,812.80	0.00	0.00%	-33,443.34

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				5 de 8

INFORME TECNICO N° : GT-0033-PRN-2026	REFERENCIA: SOLICITUD FACTIBILIDAD AMPLIACION DE CARGA, PREDIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. - EMAPICA				
ESTADO PROYECTADO CA101	3,233.12	20,958,377.09	505,500.00	2.41%	80,839.13

2.5 ANÁLISIS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

De acuerdo con el registro de las máximas demandas de la barra de 10 kV (B-SP1T1) del año 2025, los reportes IDOS y los estudios de flujo de potencia desarrollados en DigSILENT PowerFactory v24 para el escenario 2026 del modelo AD8 - PIT 2025-2029, el transformador de potencia de la SET CA101 alcanza una cargabilidad de 72,28 % en el devanado de 10 kV en el escenario sin proyecto y de 73,87 % en el escenario con proyecto como se observa en la figura. Estos niveles de carga se encuentran por debajo de la capacidad nominal del equipo, evidenciando que actualmente opera en condiciones adecuadas y sin presentar problemas de sobrecarga.

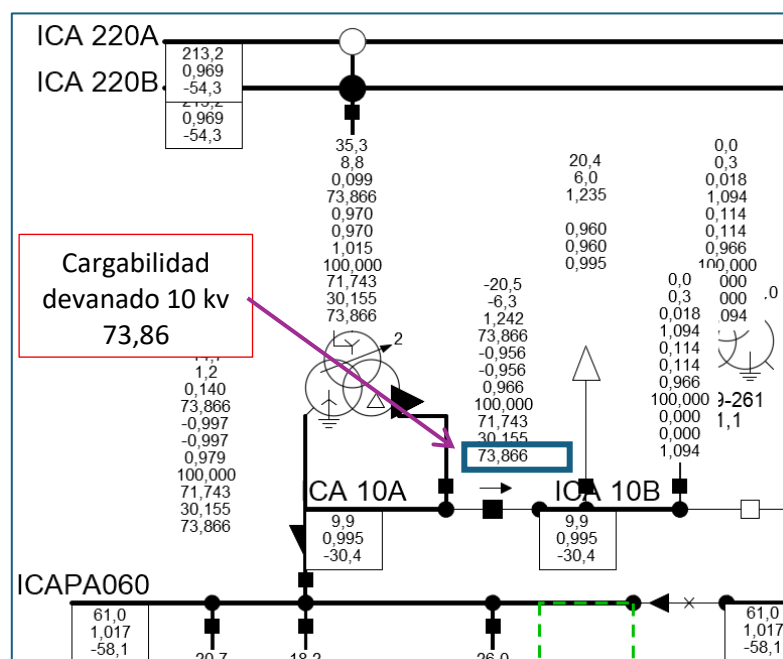


Figura 1: Cargabilidad de 73.87% en el devanado de 10 kV de la SET CA101 - T5261 Transformador SET CA101 · 10.0 kV (inventario CYMDIST)-220/60/10KV1

3 CONCLUSIONES

- La solicitud de factibilidad y asignación de punto de diseño presentada por el predio MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. - EMAPICA, para una demanda de —, se encuentra dentro del área de concesión de la empresa distribuidora.
- De acuerdo con los análisis de cargabilidad y calidad de producto realizados, no es posible asignar el punto de diseño en el alimentador CA101, debido a que este presenta niveles de cargabilidad cercanos a su capacidad máxima de operación y condiciones de caída de tensión próximas a los límites permisibles establecidos por la normativa vigente
- Asimismo, se evaluó el estado actual de cargabilidad y calidad de producto del alimentador CA101 y del transformador de potencia de la SET CA101, determinándose que ambos cuentan con condiciones operativas favorables para la incorporación de la nueva carga solicitada. Los resultados obtenidos evidencian que el alimentador CA101 dispone de capacidad suficiente para

ELABORADO POR:	V°B° JEFE INMEDIATO	V°B°	V°B° GERENTE	PAGINA N°
				6 de 8

INFORME TECNICO N° : GT-0033-PRN-2026	REFERENCIA: SOLICITUD FACTIBILIDAD AMPLIACION DE CARGA, PREDIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. - EMAPICA	
---	---	---

atender la demanda requerida y mantiene niveles de tensión dentro de los rangos establecidos por la normativa vigente. De igual manera, el transformador de potencia de la SET CA101 presenta disponibilidad de capacidad, garantizando una operación segura y confiable del sistema.

- d) En consecuencia, para la atención de la demanda requerida por el predio MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. - EMAPICA, se recomienda asignar el punto de diseño en la estructura de media tensión NMT N.º COD IGEA: 580224223. Asimismo, se verifica que tanto el alimentador CA101 como el transformador de potencia de la SET CA101 cuentan con capacidad disponible para el suministro solicitado, manteniéndose los niveles de tensión dentro de los límites permisibles y sin afectar la calidad de producto ni las condiciones operativas de la red eléctrica

ELABORADO POR:	VºBº JEFE INMEDIATO	VºBº	VºBº GERENTE	PAGINA N°
				7 de 8